

Hướng dẫn sử dụng

Máy kiểm tra chất lượng nước WQC-22A

1. Trước khi sử dụng máy

Khi vận chuyển máy chưa được lắp pin. Vì vậy cần lắp pin theo chỉ dẫn dưới đây:

- Dùng tô vít vặn hai vít phía sau máy 1/4 vòng.
- Tháo nắp sau máy ra.
- Đặt 6 viên pin kèm theo máy vào đúng chỗ.
- Lắp nắp sau máy vào cho khớp vặn hai vít giữ 1/4 vòng theo chiều kim đồng hồ.
- Nếu dùng điện thì chỉ sử dụng adapter của nhà sản xuất cung cấp. Đầu cắm điện được bảo vệ bằng một nút cao su, khi sử dụng điện tháo nút cao su ra để cắm giắc cắm vào.
- Lắp đầu đo vào máy bằng cách ấn đầu đo vào theo đúng rãnh sau đó vặn chặt đai giữ đầu đo.
- Lắp điện cực DO theo chỉ dẫn ở phần lắp điện cực DO.
- Khi đo tháo các bảo vệ đầu đo ra.

Lưu ý: Nếu không dùng máy thời gian dài thì tháo pin ra khỏi máy.

2. Các nút điều khiển trên máy:

- Nút POWER: Dùng để bật và tắt máy.
- Nút MODE: Dùng để chuyển các chế độ đo: pH, độ dẫn, độ đục...
- Nút CAL: Dùng để chuẩn máy.
- Nút CLEAR: Sử dụng để xoá giá trị chuẩn đã có.
- Nút HOLD: Dùng để giữ giá trị đo.
- Nút LSD ON/OFF: Dùng để hiển thị hoặc không hiển thị các số cuối của giá trị đo trong các chế độ đo: pH, DO, độ dẫn.
- Nút CELL CONST: Sử dụng để đặt hằng số độ dẫn.
- Nút DOWN và UP: Dùng để đặt các giá trị cho hằng số độ dẫn và thay đổi thang đo trong đo độ đục và đo độ dẫn.
- Nút mg/l: Sử dụng để đặt lại các giá trị dùng để tính nồng độ muối từ giá trị độ dẫn.

3. Chuẩn bị đầu đo pH và DO

3.1. Chuẩn bị đầu đo pH:

- Bỏ đầu bảo vệ ra khỏi đầu điện cực pH và đầu điện cực so sánh.
- Các đầu bảo vệ này giữ cho đầu đo khỏi bị khô. Khi không sử dụng máy lắp đầu bảo vệ vào đầu điện cực pH và điện cực so sánh. Cho một ít nước vào trong đầu bảo vệ điện cực pH còn điện cực so sánh có thể dùng đầu bảo vệ khô. Không nên cho nước vào đầu bảo vệ điện cực so sánh vì sẽ làm cho thời gian giữa các lần chuẩn máy ngắn đi.

3.2. Chuẩn bị đầu đo DO:

- Đầu đo DO chưa được lắp màng đo. Cần lắp màng đo và đổ dung dịch điện cực vào.
- Vặn nắp giữ màng đo ra đặt màng đo và gioăng vào.
- Đổ dung dịch điện cực vào đầu điện cực. Giữ điện cực đứng thẳng và xoay nhẹ nắp giữ màng, sao cho không có không khí đọng lại trong nắp giữ màng đo.
- Dung dịch điện cực cần phải đủ sao cho một ít dung dịch tràn ra ngoài là được.

Chú ý: Cần để điện cực khoảng 30 phút trước khi đo để điện cực ổn định.

4. Chuẩn máy

Khi chuẩn máy cần chuẩn bị đủ nước sạch để có thể nhúng toàn bộ đầu đo vào trong nước nếu như muốn chuẩn cả độ đục. Nếu chỉ chuẩn pH và DO thì chỉ cần lượng dung dịch vừa đủ để nhúng đầu đo vào.

4.1. Chuẩn đầu đo DO:

Nhấn nút MODE để chuyển sang chế độ đo DO.

Trước khi chuẩn nhấn nút CLEAR để xóa các giá trị chuẩn có sẵn.

4.1.1 Chuẩn trong không khí:

- Lau sạch đầu đo DO bằng giấy thấm mềm và để đầu đo trong không khí.
- Sau khi giá trị đo được ổn định, nhấn nút CAL và giữ khoảng 1 giây.
- Chữ CAL trên màn hình nhấp nháy.
- Sau một thời gian ngắn trên màn hình hiển thị các giá trị nhiệt độ, nồng độ DO, và chữ S sáng lên báo hiệu đã chuẩn xong.
- Nếu như muốn xóa giá trị chuẩn này đi nhấn nút CAL khi chữ CAL nhấp nháy thì có thể tiến hành chuẩn lại.

Chú ý: Khi mới thay màng hoặc đồ dung dịch điện cực cần đợi ít nhất 30 phút để máy ổn định.

4.1.2. Chuẩn điểm không:

Không cần thường xuyên chuẩn lại điểm không, tuy nhiên có thể chuẩn lại hoặc kiểm tra lại điểm không của máy.

- Chuẩn bị dung dịch chuẩn điểm không bằng cách hoà tan khoảng 10 g K_2SO_3 vào 100 ml nước cất.
- Đặt ngay đầu đo vào sau khi chuẩn bị dung dịch và chú ý không cho bọt không khí bám vào mặt màng đo.
- Nhấn nút CAL và giữ tới khi giá trị DO hiện ra.
- Khi chữ Z hiện lên và chữ CAL biến mất khỏi màn hình máy đã được chuẩn xong.

Chú ý: Nếu như muốn trở về chế độ chuẩn trong không khí nhấn và giữ nút CLEAR.

4.2. Chuẩn pH:

4.2.1. Chuẩn một điểm:

- Nhấn nút MODE để chuyển sang chế độ đo pH.
- Đổ dung dịch pH 6.86 vào cốc nhựa nhỏ tới khoảng 2/3 cốc.
- Rửa sạch đầu đo và lau khô bằng giấy mềm.
- Nhúng đầu đo vào trong dung dịch và lắc nhẹ vài lần để đảm bảo đầu đo tiếp xúc tốt với dung dịch. Tránh không cho bọt khí bám vào đầu điện cực.
- Nhấn và giữ nút CAL trong khoảng 1 giây, tới khi chữ CAL nhấp nháy.
- Bỏ nút CAL ra, chữ CAL mất đi và số 7 sáng lên báo hiệu đang chuẩn pH tại 7.
- Khoảng một thời gian ngắn sau giá trị chuẩn được lưu giữ và máy đã chuẩn xong.

4.2.2. Chuẩn hai điểm:

Chuẩn pH 6.86 trước theo hướng dẫn ở trên, sau đó:

- Chuẩn bị dung dịch pH 4.01. Đổ dung dịch vào cốc nhỏ để đo kèm theo máy.
- Đặt đầu đo vào và lắc nhẹ vài lần để dung dịch tiếp xúc tốt với đầu đo và tránh bọt khí.
- Nhấn và giữ nút CAL tới khi chữ CAL nhấp nháy.
- Sau đó chữ CAL mất đi và hiện lên số 4 báo hiệu đang chuẩn máy ở pH 4.01.
- Như vậy đã chuẩn xong máy trên hai điểm.

Chú ý: Có thể chuẩn trên 3 điểm. Sau khi chuẩn xong hai điểm 7 và 4 tiếp tục làm lại như trên khi đó máy sẽ hiển thị số 9 báo hiệu chuẩn tại pH 9.18. Có thể chuẩn riêng rẽ cho thang axit (pH 7 và 4) và thang bazơ (7 và 9).

4.3. Chuẩn độ đục:

Có thể chuẩn độ đục bằng nước sạch hoặc chuẩn bằng dung dịch chuẩn formazine hoặc kaolin.

4.3.1 Chuẩn điểm không:

- Chuyển sang chế độ đo độ đục bằng cách nhấn MODE tới khi chữ TURB hiện ra.
- Cho nước sạch vào trong một thùng đủ để cho cả đầu đo vào.
- Nhúng đầu đo vào trong thùng lắc nhẹ vài lần để tránh bọt khí bám vào.
- Nhấn và giữ nút CAL tới khi chữ CAL nhấp nháy.
- Sau khi chuẩn xong chữ CAL tắt và chữ Z hiện lên báo hiệu đã chuẩn điểm không xong.

4.3.2. Chuẩn Span

- Chuẩn bị dung dịch formazine hoặc kaolin với độ đục đã biết. Lượng dung dịch cần đủ để nhúng được đầu đo vào.
- Nhúng đầu đo vào dung dịch, dung dịch cần liên tục được khuấy nhẹ.
- Nhấn nút CELL CONST chữ SPAN nhấp nháy. Dùng nút UP và DOWN để đặt lại giá trị chuẩn (giá trị span).
- Sau đó nhấn nút CELL CONST một lần nữa để hoàn thành việc chuẩn.

4.4 Chuẩn cho đo độ dẫn

Chỉ cần đặt lại hằng số độ dẫn của điện cực đo độ dẫn khi giá trị này đặt sai.

Hằng số độ dẫn hiển thị dưới dạng CELL CONST 160. Giá trị này được hiểu là 160 m-1, theo đơn vị mới S/cm thì giá trị này là 1.60 cm-1.

Đặt lại hằng số độ dẫn như sau:

- Nhấn nút MODE tới khi hiển thị chữ COND để chuyển sang chế độ đo độ dẫn.
- Nhấn nút CELL CONST.
- Chữ C.C. hiển thị ở góc trái bên dưới màn hình.
- Đặt giá trị hằng số độ dẫn bằng cách nhấn nút UP hoặc DOWN
- Sau khi đặt xong nhấn nút CELL CONST lần nữa để hoàn tất việc chuẩn.

5. Phương pháp đo

Nhúng đầu đo ngập hoàn toàn trong nước để đo.

5.1. Đo nhiệt độ:

Nhiệt độ luôn luôn được đo. Sau khi nhúng vào nước đợi một lúc cho giá trị đọc ổn định rồi đọc.

5.2. Đo DO

Nhấn nút MODE tới khi dấu mũi tên chuyển tới chữ DO. ở nơi nước chảy mạnh đợi khi giá trị ổn định thì đọc. Nếu như nước chảy yếu cần dịch chuyển đầu đo lên xuống nhẹ nhàng tới khi giá trị ổn định sẽ đọc.

Nếu như mới đổ điện cực cần phải đợi khoảng 30 phút để điện cực ổn định.

5.3. Đo pH

Nhấn nút MODE tới khi dấu mũi tên chuyển tới chữ pH. Lắc nhẹ đầu đo vài lần và đợi giá trị ổn định rồi đọc. Đọc cả giá trị pH và nhiệt độ. Có thể bỏ số cuối khi đọc bằng cách nhấn nút LSD ON/OFF

5.4 Đo độ dẫn và độ mặn:

Nhấn nút MODE tới khi dấu mũi tên chuyển tới chữ COND. Nhúng đầu đo vào nước lắc vài lần để loại bỏ bọt khí, sau đó đọc giá trị đo.

Cũng trong MODE đo độ đục nhấn nút NaCl để đọc giá trị độ mặn.

5.5. Đo độ đục:

Nhấn nút MODE tới khi dấu mũi tên chuyển tới chữ TURB. Nhúng đầu đo vào nước lắc vài lần để loại bỏ bọt khí, sau đó đọc giá trị đo.

Nếu để lâu trong nước các chất bẩn có thể bám vào bề mặt chiếu sáng làm sai phép đo, khi đó kéo đầu đo lên lau sạch bộ phận chiếu ánh sáng và có thể đo tiếp.

5.6 Xử lý sau khi đo:

Rửa sạch đầu đo bằng nước sạch. Lắp nắp bảo vệ vào đầu điện cực so sánh và điện cực pH. Nếu lâu không sử dụng tháo pin ra, có thể tháo đầu đo DO ra đổ dung dịch điện cực đi và rửa điện cực bằng nước cất sau đó lắp trở lại. Khi sử dụng lại lắp điện cực DO như phần chuẩn bị đầu đo ở trên.

6. Các lỗi, chuẩn đoán và khắc phục

Chú ý: Chỉ khắc phục những lỗi thông thường, khi có các lỗi lớn cần thông báo ngay cho công ty chúng tôi.

Các sai hỏng	Nguyên nhân	Khắc phục
Không chỉ thị khi nối điện vào máy	1. Đã lắp pin vào chưa? 2. Lắp pin đúng cực chưa? 3. Pin yếu	1. Lắp pin vào máy 2. Lắp đúng cực pin 3. Thay pin mới
Không thay đổi trên màn hình	Đang ở trạng thái chờ	Xoá trạng thái bằng cách nhấn nút bất kỳ.
Chỉ thị không ổn định	Có thể có nguồn gây nhiễu	Tiến hành đo ở vị trí khác
Không chỉ thị nhiệt độ	1. Đầu đo không tiếp xúc 2. Điện cực bị hỏng hay ngắn mạch	1. Kiểm tra sự tiếp xúc 2. Thay điện cực mới
Các nút sử dụng không hoạt động	Chương trình không hoạt động	Reset máy bằng cách tắt máy. Sau đó vừa nhấn và giữ nút MODE vừa bật máy. Khi đó các giá trị chuẩn và hệ số bị xoá hết cần chuẩn lại máy từ đầu.

Đo oxy hoà tan:

Các sai hỏng	Nguyên nhân	Khắc phục
Giá trị hiển thị giữ nguyên không đổi	1. Màng đo bị hỏng 2. Không đủ dung dịch điện cực 3. Đầu đo không tiếp xúc 4. Điện cực bị hỏng	1. Thay màng mới 2. Bổ sung thêm dung dịch mới 3. Cắm lại điện cực 4. Thay điện cực mới
Chỉ thị không ổn định	1. Điện cực chưa nhúng hoàn toàn vào nước 2. Dung dịch điện cực bị thiếu 3. Điện cực bị bẩn 4. Màng bị hỏng 5. Có bọt khí bên trong 6. ống giữ màng bị hỏng 7. Có vật lạ giữa màng và Catốt	1. Nhúng điện cực vào nước tới khi ngập hoàn toàn các lỗ thoát khí 2. Bổ sung thêm dung dịch mới 3. Làm sạch điện cực 4. Thay màng mới 5. Mở ra lắc cho bọt khí thoát ra, bổ sung thêm dung dịch điện cực trước khi lắp vào 6. Thay gioăng vặn chặt lại điện cực 7. Lấy vật lạ ra.
Giá trị DO nhấp nháy ở 999 hoặc 990	1. Mẫu không phù hợp (Ngoài dải đo) 2. Điện cực hỏng	1. Pha loãng cho vào trong dải đo. 2. Thay điện cực

ATC (bù trừ nhiệt độ) không hoạt động	1. Đầu đo nhiệt độ không tiếp xúc tốt 2. Đầu đo nhiệt độ hỏng hoặc ngắn mạch 3. Nhiệt độ nằm ngoài dải bù trừ nhiệt độ	1. Nối lại cẩn thận 2. Thay đầu đo 3. Tính bù trừ bằng tay về 25°C.
Khi chuẩn điểm không hiển thị chữ ERROR	1. Dung dịch điểm không đã cũ 2. Bọt khí bám vào bề mặt màng 3. Bề mặt catốt bị bẩn, hoặc điện cực không dùng trong thời gian dài	1. Chuẩn bị dung dịch mới 2. Loại bỏ bọt khí 3. Lau sạch và đánh bóng bề mặt điện cực
Khi chuẩn Span hiển thị ERROR	1. Dung dịch điện cực thiếu 2. Dung dịch điện cực quá cũ 3. Điện cực bẩn 4. Catốt bị bẩn hoặc lâu không sử dụng	1. Đổ thêm dung dịch điện cực. 2. Thay điện cực mới 3. Rửa điện cực 4. Lau sạch và đánh bóng catốt.

Đo pH

Các sai hỏng	Nguyên nhân	Khắc phục
Giá trị chỉ thị giữ nguyên không đổi	1. Đầu đo không nối mạch 2. Đầu đo bị hỏng	1. Nối lại đầu đo 2. Thay đầu đo mới
Giá trị hiển thị không ổn định	1. Điện cực chưa nhúng hẳn vào mẫu đo 2. Dung dịch trong điện cực so sánh không đủ 3. Điện cực bị bẩn 4. Điện cực gãy	1. Nhúng lại điện cực vào mẫu đo cho đúng 2. Bổ sung thêm dung dịch 3. Rửa lại điện cực 4. Thay điện cực mới
Giá trị pH nhấp nháy ở 999 hoặc 990	1. Điện cực chưa nhúng hẳn vào mẫu đo 2. Dung dịch trong điện cực so sánh không đủ 3. Điện cực gãy	1. Nhúng lại điện cực vào mẫu đo cho đúng 2. Bổ sung thêm dung dịch 3. Thay điện cực mới
ATC (bù trừ nhiệt độ) không hiển thị	1. Đầu đo nhiệt độ không tiếp xúc tốt 2. Đầu đo nhiệt độ hỏng hoặc ngắn mạch 3. Nhiệt độ nằm ngoài dải bù trừ nhiệt độ	1. Nối lại đầu đo cẩn thận 2. Thay đầu đo 3. Tính bù trừ bằng tay về 25°C.
Khi chuẩn hiển thị chữ ERROR	1. Điện cực chưa nhúng hẳn vào mẫu đo 2. Dung dịch trong điện cực so sánh không đủ 3. Điện cực bẩn 4. Giá trị của dung dịch chuẩn không đúng	1. Nhúng lại điện cực vào mẫu đo cho đúng 2. Bổ sung thêm dung dịch 3. Rửa sạch điện cực 4. Thay dung dịch chuẩn mới

Đo độ dẫn

Các sai hỏng	Nguyên nhân	Khắc phục
Sai số của độ dẫn quá lớn	1. Bọt khí dính vào điện cực đo độ dẫn. 2. Điện cực đo độ dẫn quá bẩn 3. Hằng số độ dẫn đặt sai.	1. Lắc điện cực vài lần để loại bỏ bọt khí 2. Rửa sạch điện cực đo độ dẫn 3. Đặt lại giá trị hằng số độ dẫn
Giá trị đo độ dẫn nhấp nháy ở 999 hoặc 990	1. Mẫu đo không đủ 2. Điện cực bị hỏng	1. Thêm mẫu đo để nhúng điện cực hoàn toàn vào trong mẫu 2. Thay điện cực mới
ATC (bù trừ nhiệt độ) không hiển thị	1. Đầu đo nhiệt độ không tiếp xúc tốt 2. Đầu đo nhiệt độ hỏng hoặc ngắn mạch 3. Nhiệt độ nằm ngoài dải bù trừ nhiệt độ	1. Nối lại đầu đo cẩn thận 2. Thay đầu đo 3. Tính bù trừ bằng tay về 25°C.

Đo độ đục

Các sai hỏng	Nguyên nhân	Khắc phục
Giá trị đo độ dẫn nhấp nháy ở 999 hoặc 990	1. Mẫu đo không đủ 2. Điện cực bị hỏng	1. Thêm mẫu đo để nhúng điện cực hoàn toàn vào trong mẫu 2. Thay điện cực mới
Khi chuẩn hiển thị chữ ERROR	1. Điện cực bẩn 2. Đầu đo bị vỡ, hỏng	1. Rửa sạch điện cực 2. Thay điện cực mới